

多参数传感器通信协议 V4.0

更新日期：2026-08-14

1. 文档结论

本协议的正式名称是“多参数传感器通信协议 V4.0”，当前实现对象为DM4传感器。DM4是传感器类型，不是协议名称；以后LTD也可以采用V4.0。

V4.0沿用V3.0的8字节通信帧、32位整数和单精度浮点编码、应答和错误处理规则，但参数地址和控制命令语义不兼容V3.0；V4.0参数表、状态字、测量模式和功能开关以本文为准。参数码26~64为不可访问的保留区，不应发起读写。

项目	当前状态	依据
V4.0参数、状态与模式	已确认	原始工作簿和用户确认
8字节帧、数据编码、应答规则	已确认沿用V3.0	用户确认；当前CUBE V3.0读取实现可作主机侧参考
单位修正	已确认	密度kg/m³、动力黏度cP、运动黏度cSt
主动发送帧结构与参数顺序	已确认	用户提供的主动上报帧定义
主动发送周期和CRC覆盖	已确认	周期500 ms；CRC覆盖字节0~61
半双工命令窗口	主要规则已确认	主动帧结束后等待20 ms再发送命令；主动上报到期时传感器优先上报，CPU2不能假定命令到达后下一帧立即取消
通信方式持久化	已确认	参数65会持久化，CPU2应减少0/1反复切换并把必要的交互操作集中执行
主动帧数据时点	已确认	参数0~12不是同一次采样结果，而是各参数截至组帧时的最新值
V4地址规则	已确认	默认地址为0x01，允许通过地址参数配置；交互应答必须回显本次请求地址
多设备总线	已确认	允许多台设备共用RS485总线，但同一时刻只能有一台设备处于主动上报模式；地址0也会主动上报
DM4真实串口收发与台架行为	未验证	当前没有DM4抓包和整机联调证据

原始资料：[00_原始资料/DM4传感器通讯方案V4.0原始工作簿.xlsx](#)。整理版工作簿作为本机交付件保存在 [outputs/dm4-nonsafety-protocol-doc-20260807/](#)，不作为协议事实来源。

2. 帧格式

请求和应答均为固定8字节。32位整数为有符号整数；浮点数采用IEEE 754单精度格式；4字节数据按低字节在前传输。

字节	字段	长度	说明
0	地址	1字节	0为广播地址，1~255为从机地址；V4默认地址为0x01，可通过参数66配置
1	功能码	1字节	R、W、D、L、M、S；应答功能码为请求功能码 0x80
2	数据 Byte0	1字节	32位数据低字节
3	数据 Byte1	1字节	
4	数据 Byte2	1字节	
5	数据 Byte3	1字节	32位数据高字节
6	参数码	1字节	普通读写返回原参数码；0xFF表示传感器端处理失败；测量模式和功能控制命令固定为0
7	校验	1字节	前7字节累加和的低8位

读参数时，功能码为ASCII字符 **R**，数据区填0；写参数时，功能码为ASCII字符 **W**，数据区放入待写值。应答功能码为请求功能码最高位置1，即 `request_func | 0x80`。正常应答返回本次参数码；参数码为 **0xFF** 表示传感器端处理失败。

测量模式和功能控制命令使用相同8字节帧：**D/S**用于选择密度或液位模式，**L/M**用于控制测水或磁零点功能，数据区和参数码均填0。正常应答仍按LTD规则返回功能码高位置1。

地址0在源表中定义为广播地址。V4公共R01探测使用默认地址**0x01**；识别到主动帧后，CPU2使用主动帧中的实际配置地址继续交互。是否对广播请求应答以及多设备总线冲突处理，应在DM4联调时按实际设备行为确认。

3. 功能码

功能码	用途	参数码	数据区
R	读取参数	0~25或65~159	请求填0，应答返回参数值
W	写入参数	65~159	请求放入待写值，应答规则沿用LTD
D	密度模式	0	填0
L	测水功能使能开关	0	填0
M	磁零点功能使能开关	0	填0
S	液位模式	0	填0

4. 测量模式与功能开关

命令	名称	动作	约束	备注
D	密度模式	进入密度测量模式；可关闭当前测水或磁零点功能	与S互斥	默认模式，数字驱动
L	测水功能使能开关	在密度模式下使能或关闭测水功能	仅D下有效；与M互斥	再次发送L关闭
M	磁零点功能使能开关	在密度模式下使能或关闭磁零点功能	仅D下有效；与L互斥	再次发送M关闭
S	液位模式	进入液位测量	与D互斥	模拟驱动

协议只有密度和液位两种测量模式。**L**和**M**不是测量模式，而是密度模式下的功能开关：发送一次使能，再次发送同一命令关闭。测水和磁零点不能同时使能；发送**D**可关闭当前已使能的测水或磁零点功能，保持在密度模式。关系如下：

密度模式 D
└ 测水关闭，磁零点关闭
└ L：使能/关闭测水功能
└ M：使能/关闭磁零点功能
液位模式 S
└ 模拟驱动液位测量

5. 状态字

参数码2返回32位状态字。Bit8～Bit10表示是否存在尚未读取的新结果，读取后自动清0，有新的有效数据时重新置1。

位	名称	取值	含义	备注
Bits3:0	测量模式/功能状态	0000	密度模式	测水关闭，磁零点关闭
Bits3:0	测量模式/功能状态	0001	液位模式	L/M不参与当前液位测量
Bits3:0	测量模式/功能状态	0010	密度模式	测水使能，磁零点关闭
Bits3:0	测量模式/功能状态	0011	密度模式	磁零点使能，测水关闭
Bits5:4	数字扫频阶段	00	扫频准备	
Bits5:4	数字扫频阶段	01	粗扫	
Bits5:4	数字扫频阶段	10	细扫	
Bits5:4	数字扫频阶段	11	扫频完成	
Bits7:6	驱动阶段	00	DDS扫频	
Bits7:6	驱动阶段	01	自激	其他取值未定义
Bit8	温度新数据	0 / 1	无效 / 有效	读取后清0，有新数据再置1

位	名称	取值	含义	备注
Bit9	密度新数据	0 / 1	无效 / 有效	读取后清0，有新数据再置1
Bit10	黏度新数据	0 / 1	无效 / 有效	读取后清0，有新数据再置1
Bits15:11	预留	—	不可解释	
Bit16	姿态异常	0 / 1	正常 / 异常	异常标志
Bit17	测水异常	0 / 1	正常 / 异常	异常标志
Bit18	电压检测正常	0 / 1	异常 / 正常	极性与Bit16、Bit17相反
Bits31:19	预留	—	不可解释	

Bit16和Bit17按“异常标志”理解；Bit18按“正常标志”理解，三个位的极性并不相同，主机解析时不可统一取反。

6. 只读参数

参数码0~25可读。参数码26~64为不可访问的保留区，主机不得轮询，也不得根据返回值推测功能。

参数码	十六进制	权限	分类	名称	详情	数据类型	范围/精度	单位、默认值与备注
0	0x00	R	基本 / 信息	软件版本		IEEE 754单精度浮点	2位小数	
1	0x01	R	基本 / 信息	存储版本		IEEE 754单精度浮点	2位小数	
2	0x02	R	基本 / 信息	传感器状态	状态标志	32位有符号整数		详见右侧位号具体说明
3	0x03	R	测量输出值	磁零点电压值		IEEE 754单精度浮点		V
4	0x04	R	测量输出值	当前测量频率	密度模式返回密度谐振频率；液位模式返回液位频率	32位有符号整数		Hz
5	0x05	R	测量输出值	水位电容值		IEEE 754单精度浮点		pF
6	0x06	R	测量输出值	温度值		IEEE 754单精度浮点		°C
7	0x07	R	测量输出值	密度值		IEEE 754单精度浮点		kg/m ³

参 数 码	十六 进制	权 限	分类	名称	详情	数据类型	范围/ 精度	单位、默认 值与备注
8	0x08	R	测量 输出 值	动力粘 度		IEEE 754单 精度浮点		cP
9	0x09	R	测量 输出 值	运动粘 度		IEEE 754单 精度浮点		cSt
10	0x0A	R	测量 输出 值	电压检 测值		IEEE 754单 精度浮点		V
11	0x0B	R	测量 输出 值	X轴角 度		IEEE 754单 精度浮点		度
12	0x0C	R	测量 输出 值	Y轴角 度		IEEE 754单 精度浮点		度
13	0x0D	R	原始 数据	零点相 关	零点AD均值	32位有符 号整数		
14	0x0E	R	原始 数据	液位相 关	液位频率AD值	32位有符 号整数		保留，目前 不用
15	0x0F	R	原始 数据	液位相 关	液位空气频率均值	32位有符 号整数		
16	0x10	R	原始 数据	水位相 关	水位原始频率	IEEE 754单 精度浮点		Hz
17	0x11	R	原始 数据	温度相 关	温度对应阻值	32位有符 号整数		Ω
18	0x12	R	原始 数据	密度扫 频相关	当前频率AD平均值	32位有符 号整数		
19	0x13	R	原始 数据	密度扫 频相关	当前频率寄存器值	32位有符 号整数		
20	0x14	R	原始 数据	密度扫 频相关	45度扫频周期平方均值	IEEE 754单 精度浮点		
21	0x15	R	原始 数据	密度扫 频相关	22.5度扫频周期平方均值	IEEE 754单 精度浮点		
22	0x16	R	原始 数据	密度扫 频相关	扫频周期平方均值的差 值	IEEE 754单 精度浮点		

参 数 码	十六 进制	权 限	分类	名称	详情	数据类型	范围/ 精度	单位、默认 值与备注
23	0x17	R	原始 数据	姿态相 关	X轴加速度	IEEE 754单 精度浮点		g
24	0x18	R	原始 数据	姿态相 关	Y轴加速度	IEEE 754单 精度浮点		g
25	0x19	R	原始 数据	姿态相 关	Z轴加速度	IEEE 754单 精度浮点		g

7. 读写参数

参数码65~159可读写。参数68的默认值为15，即 **0x0F**。绿色预留项保留地址定义，但当前不应作为普通运行参数使用。

参 数 码	十六 进制	权 限	分类	名称	详情	数据类 型	范围/精 度	单位、默认值与备注
65	0x41	W/R	基本参数	通讯 方式	无	32位有 符号整 数	0,1	0为定时发送，1为交互 通讯；写入后持久化
66	0x42	W/R	基本参数	地址	无	32位有 符号整 数	0~255	默认为1；0为广播地 址，1~255为从机地址
67	0x43	W/R	基本参数	传感 器号	无	32位有 符号整 数	年月编 号	YYMMNNN
68	0x44	W/R	基本参数	扫频 结果 存储 数量	无	32位有 符号整 数	1~60	默认为15（0x0F）
69	0x45	W/R	基本参数	密度 计算 循环 次数	无	32位有 符号整 数	1~10	默认为3
70	0x46	W/R	温度 / 相 关	基准 温度	无	IEEE 754单 精度浮 点	2位小数	℃
71	0x47	W/R	温度 / 相 关	温度 修正 值	无	IEEE 754单	2位小数	℃

参 数 码	十六 进制	权 限	分类	名称	详情	数据类型	范围/精度	单位、默认值与备注
						精度浮点		
72	0x48	W/R	基础 / 密度点	密度点1	密度	IEEE 754单精度浮点	6位有效	kg/m ³
73	0x49	W/R	基础 / 密度点	密度点1	45°扫频周期平方	IEEE 754单精度浮点	6位有效	
74	0x4A	W/R	基础 / 密度点	密度点2	密度	IEEE 754单精度浮点	6位有效	kg/m ³
75	0x4B	W/R	基础 / 密度点	密度点2	45°扫频周期平方	IEEE 754单精度浮点	6位有效	
76	0x4C	W/R	基础 / 密度点	密度点3	密度	IEEE 754单精度浮点	6位有效	kg/m ³
77	0x4D	W/R	基础 / 密度点	密度点3	45°扫频周期平方	IEEE 754单精度浮点	6位有效	
78	0x4E	W/R	基础 / 密度点	密度点4	密度	IEEE 754单精度浮点	6位有效	kg/m ³
79	0x4F	W/R	基础 / 密度点	密度点4	45°扫频周期平方	IEEE 754单精度浮点	6位有效	
80	0x50	W/R	粘度计算	粘度1	动力粘度* 密度^2	IEEE 754单精度浮点	6位有效	cP 、 kg/m ³

参数码	十六进制	权限	分类	名称	详情	数据类型	范围/精度	单位、默认值与备注	
81	0x51	W/R	粘度计算	粘度1	扫频周期平方均值的差	IEEE 754单精度浮点	6位有效		
82	0x52	W/R	粘度计算	粘度2	动力粘度*密度^2	IEEE 754单精度浮点	6位有效	cP 、 kg/m ³	
83	0x53	W/R	粘度计算	粘度2	扫频周期平方均值的差	IEEE 754单精度浮点	6位有效		
84	0x54	W/R	粘度计算	粘度3	动力粘度*密度^2	IEEE 754单精度浮点	6位有效	cP 、 kg/m ³	
85	0x55	W/R	粘度计算	粘度3	扫频周期平方均值的差	IEEE 754单精度浮点	6位有效		
86	0x56	W/R	粘度计算	粘度4	动力粘度*密度^2	IEEE 754单精度浮点	6位有效	cP 、 kg/m ³	
87	0x57	W/R	粘度计算	粘度4	扫频周期平方均值的差	IEEE 754单精度浮点	6位有效		
88	0x58	W/R	粘度计算	粘度5	动力粘度*密度^2	IEEE 754单精度浮点	6位有效	cP 、 kg/m ³	
89	0x59	W/R	粘度计算	粘度5	扫频周期平方均值的差	IEEE 754单精度浮点	6位有效		
90	0x5A	W/R	粘度计算	粘度6	动力粘度*密度^2	IEEE 754单	6位有效	cP 、 kg/m ³	

参 数 码	十六 进制	权 限	分类	名称	详情	数据类型	范围/精 度	单位、默认值与备注	
						精度浮 点			
91	0x5B	W/R	粘度计算	粘度6	扫频周期 平方均值的 差	IEEE 754单 精度浮 点	6位有效		
92	0x5C	W/R	粘度计算	粘度7	动力粘度* 密度^2	IEEE 754单 精度浮 点	6位有效	cP 、 kg/m³	
93	0x5D	W/R	粘度计算	粘度7	扫频周期 平方均值的 差	IEEE 754单 精度浮 点	6位有效		
94	0x5E	W/R	粘度计算	粘度8	动力粘度* 密度^2	IEEE 754单 精度浮 点	6位有效	cP 、 kg/m³	
95	0x5F	W/R	粘度计算	粘度8	扫频周期 平方均值的 差	IEEE 754单 精度浮 点	6位有效		
96	0x60	W/R	粘度计算	粘度9	动力粘度* 密度^2	IEEE 754单 精度浮 点	6位有效	cP 、 kg/m³	
97	0x61	W/R	粘度计算	粘度9	扫频周期 平方均值的 差	IEEE 754单 精度浮 点	6位有效		
98	0x62	W/R	粘度修正	粘度1	动力粘度	IEEE 754单 精度浮 点	1位小数	cP	
99	0x63	W/R	粘度修正	粘度1	密度修正 值	IEEE 754单 精度浮 点	1位小数	kg/m³	

参数码	十六进制	权限	分类	名称	详情	数据类型	范围/精度	单位、默认值与备注
100	0x64	W/R	粘度修正	粘度2	动力粘度	IEEE 754单精度浮点	1位小数	cP
101	0x65	W/R	粘度修正	粘度2	密度修正值	IEEE 754单精度浮点	1位小数	kg/m³
102	0x66	W/R	粘度修正	粘度3	动力粘度	IEEE 754单精度浮点	1位小数	cP
103	0x67	W/R	粘度修正	粘度3	密度修正值	IEEE 754单精度浮点	1位小数	kg/m³
104	0x68	W/R	粘度修正	粘度4	动力粘度	IEEE 754单精度浮点	1位小数	cP
105	0x69	W/R	粘度修正	粘度4	密度修正值	IEEE 754单精度浮点	1位小数	kg/m³
106	0x6A	W/R	粘度修正	粘度5	动力粘度	IEEE 754单精度浮点	1位小数	cP
107	0x6B	W/R	粘度修正	粘度5	密度修正值	IEEE 754单精度浮点	1位小数	kg/m³
108	0x6C	W/R	粘度修正	粘度6	动力粘度	IEEE 754单精度浮点	1位小数	cP
109	0x6D	W/R	粘度修正	粘度6	密度修正值	IEEE 754单	1位小数	kg/m³

参 数 码	十六 进制	权 限	分类	名称	详情	数据类型	范围/精度	单位、默认值与备注
						精度浮点		
110	0x6E	W/R	密度的 / 温度修正 (30度)	密度点1	密度的温度修正值	IEEE 754单精度浮点	6位有效	kg/m ³
111	0x6F	W/R	密度的 / 温度修正 (30度)	密度点2	密度的温度修正值	IEEE 754单精度浮点	6位有效	kg/m ³
112	0x70	W/R	密度的 / 温度修正 (30度)	密度点3	密度的温度修正值	IEEE 754单精度浮点	6位有效	kg/m ³
113	0x71	W/R	密度的 / 温度修正 (30度)	密度点4	密度的温度修正值	IEEE 754单精度浮点	6位有效	kg/m ³
114	0x72	W/R	修正值	粘度修正	粘度的修正值	IEEE 754单精度浮点	3位小数	cP
115	0x73	W/R	修正值	密度修正	密度的修正值	IEEE 754单精度浮点	2位小数	kg/m ³
116	0x74	W/R	修正值	液位修正	液位的修正值	IEEE 754单精度浮点	4位小数	m
117	0x75	W/R	修正值	水位修正	水位的修正值	IEEE 754单精度浮点	4位小数	m
118	0x76	W/R	密度的副 / 温度修正 (10度)	密度点1	密度的副温度修正值	IEEE 754单精度浮点	6位有效	kg/m ³

参数码	十六进制	权限	分类	名称	详情	数据类型	范围/精度	单位、默认值与备注
119	0x77	W/R	密度的副 / 温度修正 (10度)	密度点2	密度的副温度修正值	IEEE 754单精度浮点	6位有效	kg/m ³
120	0x78	W/R	密度的副 / 温度修正 (10度)	密度点3	密度的副温度修正值	IEEE 754单精度浮点	6位有效	kg/m ³
121	0x79	W/R	密度的副 / 温度修正 (10度)	密度点4	密度的副温度修正值	IEEE 754单精度浮点	6位有效	kg/m ³
122	0x7A	W/R	扫频频率	密度扫频	起始频率	IEEE 754单精度浮点	整数	Hz，默认5500,3000~6600
123	0x7B	W/R	扫频频率	密度扫频	截止频率	IEEE 754单精度浮点	整数	Hz，默认3000,3000~6600
124	0x7C	W/R	扫频频率	液位扫频	起始频率	IEEE 754单精度浮点	整数	Hz，默认6600,3000~6600
125	0x7D	W/R	扫频频率	液位扫频	截止频率	IEEE 754单精度浮点	整数	Hz，默认4000,3000~6600
126	0x7E	W/R	测量阈值	测水AD阈值	判断水位状态	IEEE 754单精度浮点	整数	默认3800，0~4096
127	0x7F	W/R	测量阈值	液位AD阈值	判断液位状态	IEEE 754单精度浮点	整数	默认1480,0~4096
128	0x80	W/R	测量阈值	空气频率阈值	空气均值的下限	IEEE 754单	整数	Hz，默认5500,3000~6600

参 数 码	十六 进制	权 限	分类	名称	详情	数据类型	范围/精 度	单位、默认值与备注
						精度浮 点		
129	0x81	W/R	测量阈值	液位 频率 差值	空气频率 与液位频 率差值	IEEE 754单 精度浮 点	整数	Hz，默认250,0~6600
130	0x82	W/R	粘度计算	粘度 10	动力粘度* 密度^2	IEEE 754单 精度浮 点	6位有效	cP 、 kg/m ³
131	0x83	W/R	粘度计算	粘度 10	扫频周期 平方均值的 差	IEEE 754单 精度浮 点	6位有效	
132	0x84	W/R	粘度计算	粘度 11	动力粘度* 密度^2	IEEE 754单 精度浮 点	6位有效	cP 、 kg/m ³
133	0x85	W/R	粘度计算	粘度 11	扫频周期 平方均值的 差	IEEE 754单 精度浮 点	6位有效	
134	0x86	W/R	粘度计算	粘度 12	动力粘度* 密度^2	IEEE 754单 精度浮 点	6位有效	cP 、 kg/m ³
135	0x87	W/R	粘度计算	粘度 12	扫频周期 平方均值的 差	IEEE 754单 精度浮 点	6位有效	
136	0x88	W/R	粘度计算	粘度 13	动力粘度* 密度^2	IEEE 754单 精度浮 点	6位有效	cP 、 kg/m ³
137	0x89	W/R	粘度计算	粘度 13	扫频周期 平方均值的 差	IEEE 754单 精度浮 点	6位有效	

参数码	十六进制	权限	分类	名称	详情	数据类型	范围/精度	单位、默认值与备注
138	0x8A	W/R	粘度修正	粘度7	动力粘度	IEEE 754单精度浮点	1位小数	cP
139	0x8B	W/R	粘度修正	粘度7	密度修正值	IEEE 754单精度浮点	1位小数	kg/m³
140	0x8C	W/R	粘度修正	粘度8	动力粘度	IEEE 754单精度浮点	1位小数	cP
141	0x8D	W/R	粘度修正	粘度8	密度修正值	IEEE 754单精度浮点	1位小数	kg/m³
142	0x8E	W/R	粘度修正	粘度9	动力粘度	IEEE 754单精度浮点	1位小数	cP
143	0x8F	W/R	粘度修正	粘度9	密度修正值	IEEE 754单精度浮点	1位小数	kg/m³
144	0x90	W/R	粘度修正	粘度10	动力粘度	IEEE 754单精度浮点	1位小数	cP
145	0x91	W/R	粘度修正	粘度10	密度修正值	IEEE 754单精度浮点	1位小数	kg/m³
146	0x92	W/R	粘度修正	粘度11	动力粘度	IEEE 754单精度浮点	1位小数	cP
147	0x93	W/R	粘度修正	粘度11	密度修正值	IEEE 754单	1位小数	kg/m³

参 数 码	十六 进制	权 限	分类	名称	详情	数据类型	范围/精度	单位、默认值与备注
						精度浮点		
148	0x94	W/R	粘度修正	粘度12	动力粘度	IEEE 754单精度浮点	1位小数	cP
149	0x95	W/R	粘度修正	粘度12	密度修正值	IEEE 754单精度浮点	1位小数	kg/m ³
150	0x96	W/R	粘度修正	粘度13	动力粘度	IEEE 754单精度浮点	1位小数	cP
151	0x97	W/R	粘度修正	粘度13	密度修正值	IEEE 754单精度浮点	1位小数	kg/m ³
152	0x98	W/R	扫频	扫频方向	扫频从高频率 / 还是从低频率开始	32位有符号整数	0,1	默认0， / 0-高到低，1-低到高
153	0x99	W/R	扫频	选频相位	选频芯片相位寄存器0的相位	32位有符号整数	0~4095	默认为0，0~4095 / 可以改变相位差
154	0x9A	W/R	温度标定	温度点1	温度准确值	IEEE 754单精度浮点	2位小数	°C
155	0x9B	W/R	温度标定	温度点1	温度测量值	IEEE 754单精度浮点	2位小数	°C
156	0x9C	W/R	温度标定	温度点2	温度准确值	IEEE 754单精度浮点	2位小数	°C
157	0x9D	W/R	温度标定	温度点2	温度测量值	IEEE 754单	2位小数	°C

参 数 码	十六 进制	权 限	分类	名称	详情	数据类 型	范围/精 度	单位、默认值与备注
						精度浮 点		
158	0x9E	W/R	温度标定	温度 点3	温度准确 值	IEEE 754单 精度浮 点	2位小数	℃
159	0x9F	W/R	温度标定	温度 点3	温度测量 值	IEEE 754单 精度浮 点	2位小数	℃

8. 主动发送模式

参数65取0表示定时主动发送，取1表示交互通信，写入后会持久化。主动发送模式下，传感器按固定64字节上报参数0~12；帧结构和参数顺序已经确定。

8.1 固定64字节上报帧

字节	长度	内容	说明
0	1	帧头0x55	固定值
1	1	帧头0xAA	固定值
2	1	主动帧格式版本0x01	这是主动帧格式版本，不是R01返回的V4.0协议版本
3	1	帧类型0xA1	固定值
4	1	当前从机地址	来自传感器当前地址配置
5~6	2	16位帧序号	小端；每组织一帧加1
7	1	参数数量13	固定值
8~9	2	数据区长度52	小端；13项×4字节
10~61	52	参数0~12	每项4字节，顺序与交互读取完全一致
62~63	2	CRC16/MODBUS	小端

总长度固定为64字节。主机应同时校验帧头、主动帧格式版本、帧类型、参数数量、数据区长度、地址和CRC，不能只根据0xA1判断协议。

8.2 数据区顺序

数据区从字节10开始，每4字节对应一个参数。参数类型沿用本协议参数表；32位值按V4.0通用规则使用小端编码。参数0~12是传感器组帧时能够取得的各参数最新值，但不保证来自同一次采样或同一个计算周期。

数据区偏移	帧字节	参数码	名称	类型
0~3	10~13	0	软件版本	IEEE 754单精度浮点
4~7	14~17	1	存储版本	IEEE 754单精度浮点；当前DM4按产品定义返回4.0，用于识别V4.0
8~11	18~21	2	传感器状态	32位有符号整数；按位解释
12~15	22~25	3	磁零点电压值	IEEE 754单精度浮点
16~19	26~29	4	当前测量频率	32位有符号整数；密度模式为密度谐振频率，液位模式为液位频率
20~23	30~33	5	水位电容值	IEEE 754单精度浮点
24~27	34~37	6	温度值	IEEE 754单精度浮点
28~31	38~41	7	密度值	IEEE 754单精度浮点
32~35	42~45	8	动力粘度	IEEE 754单精度浮点
36~39	46~49	9	运动粘度	IEEE 754单精度浮点
40~43	50~53	10	电压检测值	IEEE 754单精度浮点
44~47	54~57	11	X轴角度	IEEE 754单精度浮点
48~51	58~61	12	Y轴角度	IEEE 754单精度浮点

8.3 CRC、周期和半双工命令窗口

CRC16/MODBUS覆盖字节0~61，字节62~63存放CRC低字节和高字节。主动发送周期为500 ms，周期抖动上限目前未知。

链路采用RS485半双工通信，CPU2和传感器不能同时发送。主动发送期间传感器仍可以响应8字节交互命令；CPU2应在一帧主动上报接收完整后等待20 ms，再在下一帧开始前下发关闭主动上发模式的指令。传感器不会因为收到命令就保证立即取消下一帧；主动上报时刻与命令处理冲突时，传感器优先发送主动帧。按参数65的定义，程序使用写参数65为1进入交互通信模式，只有收到有效8字节应答后才认为主动发送已经关闭。

关闭主动上发模式的8字节请求为[地址, 0x57, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x41, 累加和]，其中0x57是字符W，0x41是参数65，数据区小端值1表示交互通信。恢复主动模式时把数据区改为全0，即写参数65为0。两条

命令均先返回普通8字节写参数应答，不能只在本地切换接收状态而不等待传感器应答；恢复后的第一帧延时和序号是否延续目前未知。

参数65的修改会持久化。CPU2不得为了读取主动帧中已经包含的数据而频繁停流和恢复；确需切换测量模式、控制功能开关或读写参数时，应把同一阶段的交互集中在一次停流窗口内，并避免重复写入当前已经生效的通信方式。传感器端存储介质的允许写入次数仍需确认或通过寿命评估约束切换频率。

UART6当前为9600、8N1，64字节主动帧的纯线上时间约66.7 ms。如果500 ms按相邻帧起点计算，名义空闲时间约433 ms，扣除已确认的20 ms等待后仍足够完成一次8字节请求和8字节应答。程序必须识别“下一帧主动上报优先”的情况：如果等待期间收到64字节主动帧而不是8字节应答，应保留主动帧、判定本次停流未完成，并在下一窗口有界重试。

同一条RS485总线允许连接多台传感器，但任一时刻只能配置一台传感器主动上报，其余设备必须保持参数65为1。地址0的设备也会主动上报，因此地址0不能作为规避主动帧冲突的手段；总线部署或初始化流程必须保证“单主动源”约束。

以下细节仍需通过传感器端说明或台架抓包确定：

- 500 ms周期的最大抖动，以及CPU2判定数据过期的时限。
- 写参数65为1的最大应答时间，以及传感器从哪一时刻起保证停止组织下一帧。
- 写参数65为0恢复主动模式后，第一帧最晚何时到达。
- 16位帧序号的上电初值、0xFFFF回绕规则、传感器重启后的识别方式，以及允许的丢帧数量。
- 参数0~12各自可能滞后当前组帧时刻的最大时间，以及是否有办法判断单个参数的新旧。
- 参数65对应持久化介质的写入寿命，以及产品允许的最大切换频率。

8.4 CUBE接入边界

- 本帧属于多参数传感器通信协议V4.0的非安全上报帧，不属于传感器安全通信协议。虽然帧类型同样使用0xA1，但帧头、长度和校验算法均不同，解析器必须隔离。
- CUBE按通信方式保留两条测量路径：主动上报模式采用类似扭力传感器的“有效帧驱动更新”，每收到一帧就刷新多参数V4运行数据，并由单独开发的主动测量过程消费；交互通信模式通过8字节读写、密度/液位模式命令和测水/磁零点功能开关适配现有测量过程。
- 主动测量过程不通过反复写参数65来复用现有同步查询流程。只有确实需要配置、切换测量模式或控制功能开关时，才临时取得双向交互窗口并集中执行命令。
- 参数4是随测量模式变化的当前频率：状态字表示密度模式时，无论测水或磁零点功能是否使能，参数4都解释为密度谐振频率；状态字表示液位模式时，参数4解释为液位频率。CPU2必须先校验状态字中的测量模式，再消费参数4，不能脱离模式单独缓存为固定含义。
- 参数4已经能够满足现有Read_Density()的密度谐振频率输入，也能满足液位模式的液位频率输入。同一帧应作为一次完整的传输快照原子发布，但频率、密度、温度和状态只是各自的最新值，不能宣称来自同一次测量。
- CRC、500 ms周期、帧后等待20 ms、主动上报优先、参数65持久化、单主动源约束和参数4模式语义已经确认，可以实现解析器、命令窗口及主要业务接入；周期抖动、最大应答时间、恢复首帧和序号规则仍需在台架阶段闭环。
- 后续应使用真实DM4抓包补充正常帧、错CRC、短帧、粘包、错位、丢帧、重复帧和序号回绕的golden frame。

9. 使用边界

- 运行接口主要包括参数0~25、D/S测量模式命令以及L/M功能开关命令。
- 参数65~159包含通信配置、生产标定、算法修正和预留能力；普通使用方不应随意写入标定参数。

- 参数65会持久化，主机应避免无必要的反复写入。
- 参数26～64不可访问，不属于兼容窗口。
- 本文描述非安全通信协议，不提供序号、时间窗、端到端安全码或SIL诊断覆盖声明。
- 当前结论来自协议表和用户确认，不等同于真实DM4硬件抓包或整机联调验证。